

 Carica i dati

Produzione solare (CSV)



solar_p...on_raw.csv
27.6KB



Consumo domestico (CSV)



househo...mption.csv
32.8KB



File caricati correttamente.



EcoBot - Analisi Energetica

Chiedi informazioni sulla produzione fotovoltaica e sui consumi domestici.



Mostrami un grafico dell'andamento settimanale di produzione e consumo

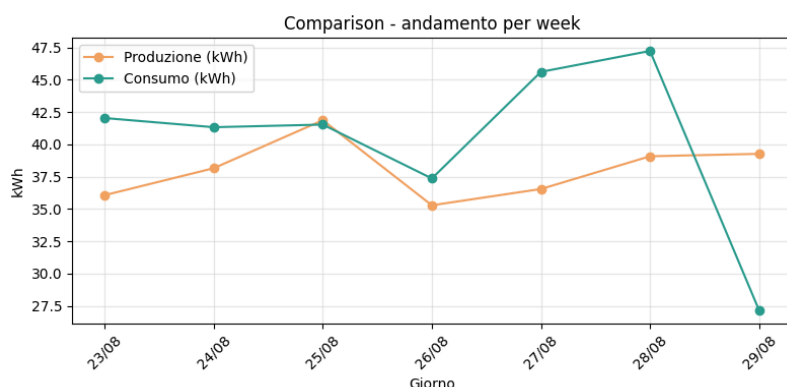


Ecco il grafico che mostra l'andamento settimanale della **produzione** (linea arancione) e del **consumo** (linea verde acqua).



Grafico settimanale produzione vs consumo

Nel grafico puoi vedere per ciascuno dei 7 giorni della settimana l'energia prodotta dai tuoi pannelli e l'energia consumata dalla tua casa, entrambi espressi in kWh. Se noti giorni in cui la linea arancione supera di molto quella verde, potresti spostare l'uso di elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, ecc.) verso le ore di massima produzione per sfruttare al meglio l'energia solare.



In quale settimana la produzione è stata più alta?



La settimana con la produzione più alta è stata **quella del 09/08**, con un totale di **273,25 kWh** prodotti.

Se vuoi massimizzare l'autoconsumo, potresti programmare gli elettrodomestici più energivori (lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, ecc.) in quei giorni, sfruttando le ore di picco della produzione.



E in che giorno il deficit è stato più grande?



Il **deficit più grande** si è verificato il **30 luglio**, con:

- **Produzione:** 0,25 kWh
- **Consumo:** 13,99 kWh
- **Saldo:** -13,74 kWh (deficit)

Consiglio pratico: in giornate con così poco autoconsumo, è utile ridurre o posticipare l'uso di elettrodomestici ad alto consumo (lavatrice, asciugatrice, forno) alle ore di massima produzione solare o, se possibile, valutare l'installazione di una piccola batteria per immagazzinare l'energia prodotta nei momenti di picco.



Fammi vedere il grafico dell'andamento giornaliero, non settimanale

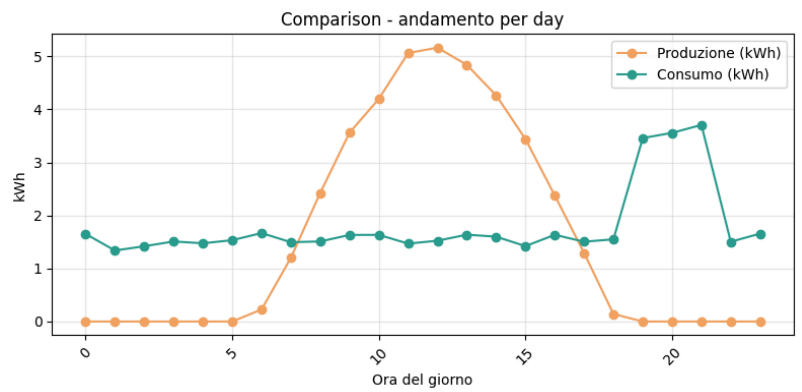


Ecco il grafico che mostra l'**andamento giornaliero** di produzione (linea arancione) e consumo (linea verde acqua) per gli ultimi 30 giorni:



Grafico giornaliero produzione vs consumo

Nel grafico puoi confrontare, giorno per giorno, quanta energia è stata prodotta dai tuoi pannelli e quanta ne hai consumata. I punti in cui la linea arancione supera di molto quella verde indicano surplus potenziali, mentre le zone in cui la linea verde è più alta evidenziano i deficit. Se vuoi ottimizzare l'autoconsumo, prova a spostare gli elettrodomestici più energivori (lavatrice, asciugatrice, ecc.) verso i giorni o le ore in cui la produzione è più alta.



Grazie, e la settimana precedente rispetto a quella che mi hai mostrato prima?

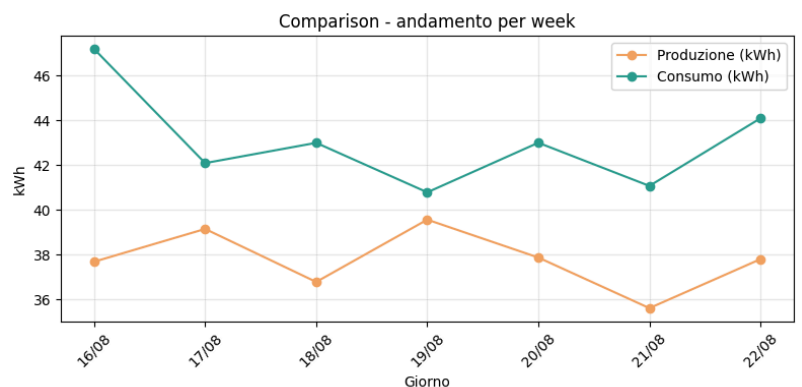


Ecco il grafico della **settimana precedente** a quella mostrata prima (settimanale):



Grafico settimanale produzione vs consumo – settimana precedente

Come nella visualizzazione precedente, la linea arancione indica la produzione solare e la linea verde acqua il consumo domestico, entrambe espresse in kWh per giorno. Puoi confrontare i due grafici per capire come variano produzione e consumo da una settimana all'altra e individuare eventuali opportunità di spostare gli utilizzi più intensivi verso i giorni con maggiore produzione.



Conviene installare una batteria di accumulo?



Vale la pena installare una **batteria di accumulo**?

Ecco i punti chiave, basati sulla guida di EcoGrid:

Aspetto	Pro	Contro
Surplus diurni	Se la tua casa genera eccessi di energia regolarmente (come il giorno 29/08, con +12,10 kWh), la batteria permette di immagazzinare quell'energia e usarla più tardi, riducendo gli acquisti di rete.	Le batterie hanno un costo iniziale significativo (acquisto, installazione, eventuali lavori elettrici).
Consumi serali	Quando gran parte del consumo avviene la sera (cena, riscaldamento, elettrodomestici), la batteria può coprire quella domanda senza dover acquistare energia a prezzo pieno.	Se i consumi serali sono bassi o già ben spostati verso il giorno, il ritorno economico è più lento.
Tariffe	In presenza di tariffe a fasce orarie (più costose di sera), l'accumulo è più vantaggioso perché evita la fascia più cara.	Se la tua tariffa è a prezzo unico o la rete offre incentivi per il surplus immesso, il risparmio della batteria diminuisce.
Durata e manutenzione	Le batterie moderne (Li-ion, LFP) hanno una vita di 10-15 anni e	La capacità diminuisce col tempo (degrado), quindi

Aspetto	Pro	Contro
	richiedono poca manutenzione.	l'efficienza si riduce gradualmente.
Incentivi / CER	In una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) , il surplus può essere condiviso e remunerato; una batteria può aumentare la tua quota di energia “autoconsumata”.	Alcune CER limitano la quantità di energia che può essere immessa o prelevata, riducendo il valore aggiunto della batteria.

Quando è più conveniente per te?

- Hai più giorni con surplus significativo (es. 29/08, 25/08) e consumi importanti nella fascia serale.
- Le tariffe serali sono più alte rispetto a quelle diurne.
- Vuoi aumentare l'autoconsumo per ridurre la dipendenza dalla rete e, eventualmente, partecipare attivamente a una CER.

Quando potresti rimandare l'acquisto

- I deficit sono occasionali e la maggior parte del consumo è già spostata nelle ore diurne.
- La tua tariffa è a prezzo unico o non ci sono incentivi per il surplus.
- Il costo della batteria supera il risparmio previsto nei primi 5-7 anni.

Consiglio pratico:

Valuta prima di tutto di **spostare gli elettrodomestici** (lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie) nelle ore di massima produzione (10:00-16:00). Se, dopo aver ottimizzato gli orari,

continui a registrare surplus regolari (come il +12 kWh del 29/08), allora una batteria diventa una soluzione più redditizia. Puoi anche chiedere a EcoGrid un **costo/beneficio dettagliato** basato sui tuoi dati storici.



Posso guadagnare qualcosa vendendo l'elettricità che i miei vicini non usano?



Vendere energia ai vicini (o alla rete della Comunità Energetica Rinnovabile)

1. Cos'è una CER

Una **Comunità Energetica Rinnovabile (CER)** è un gruppo di abitazioni o imprese che producono energia rinnovabile (es. fotovoltaico) e la condividono tra loro. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dalla rete tradizionale.

2. Come si guadagna

- Quando il tuo impianto produce **surplus** (energia non consumata in tempo reale), puoi **immetterla nella rete della CER**.
- I membri della comunità che, nello stesso momento, hanno un **deficit** (consumano più di quanto producano) prelevano quell'energia.
- Per ogni kWh scambiato, **ricevi un incentivo economico** concordato dalla CER (spesso più alto rispetto al prezzo di vendita alla rete nazionale, perché è un "scambio locale").

3. Cosa serve

- **Contratto con la CER:** è necessario aderire a una comunità locale e firmare un accordo di scambio.
- **Misurazione bidirezionale:** il tuo contatore deve poter registrare sia l'energia in ingresso che quella in uscita.
- **Eventuali dispositivi di gestione** (es. inverter con funzioni di "export control") per ottimizzare l'invio del

surplus.

4. Quanto puoi guadagnare

- L'incentivo varia da **0,05 € a 0,12 € per kWh** a seconda della CER e della zona.
- Con i tuoi dati, hai avuto **surplus significativi** in alcuni giorni (es. +12,10 kWh il 29/08). Se questi surplus fossero regolari, potresti guadagnare **circa 0,70 €–1,40 € al giorno** in quei giorni, più eventuali guadagni nei giorni con surplus più piccoli.
- Il guadagno totale dipende dalla **frequenza e dalla quantità** di surplus che riesci a immettere.

5. Vantaggi aggiuntivi

- **Riduzione della bolletta:** l'energia scambiata nella CER è spesso più economica rispetto all'acquisto dalla rete tradizionale.
- **Sostenibilità:** contribuisce a una rete più locale e a ridurre le perdite di trasmissione.
- **Possibilità di accumulo:** se in futuro installi una batteria, potrai decidere di immagazzinare parte del surplus e venderne solo quello in eccesso.

Quando conviene davvero?

Situazione	Conviene
Surplus regolari e consistenti (più di 5-10 kWh al giorno)	✅ Sì, perché hai energia da vendere e l'incentivo è remunerativo.
Surplus sporadici (solo qualche giorno al mese)	⚖️ Valuta se il guadagno copre i costi di eventuali adeguamenti (contatore, contratti).
Consumi serali elevati e tariffe a fasce	✅ Sì, perché la CER ti permette di compensare la parte più cara della tua bolletta.
Tariffa unica a prezzo basso	😞 Potrebbe non essere così vantaggioso; l'autoconsumo o una batteria potrebbero dare più risparmio.

Prossimi passi consigliati

1. **Contatta EcoGrid** o il gestore locale per verificare se esiste una CER nella tua zona e quali sono le condizioni economiche.
2. **Controlla il tuo contatore:** assicurati che sia abilitato alla misurazione bidirezionale.
3. **Analizza i tuoi surplus:** con i dati attuali, hai già giorni con +10 kWh o più; se questi trend continuano, il guadagno può diventare significativo.
4. **Valuta l'installazione di una batteria:** se vuoi massimizzare l'autoconsumo e ridurre la dipendenza dalla rete, una batteria può aumentare sia il risparmio che il potenziale di vendita.

In sintesi, **sì, puoi guadagnare vendendo l'eccesso di energia** alla tua comunità, soprattutto se i surplus sono frequenti e la CER offre un incentivo competitivo. Se vuoi approfondire i dettagli contrattuali o calcolare un valore più preciso basato sui tuoi dati storici, fammi sapere!

Fai una domanda su produzione e consumi...

